POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Grafika Komputerowa** |
| **Kod przedmiotu:** | GRK |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | stacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 2 / 4 |
| **Charakter:** | obowiązkowy |
| **Odpowiedzialny:** | |
| **Wersja z dnia:** | 19.02.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 h | — | 30 h | 60 h | 65 h | 125 h | **5** |

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Laboratorium | Zaliczenie z oceną |
| Wykład | Egzamin |

## 3. Cel dydaktyczny

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności tworzenia obrazów z wykorzystaniem standardowego API graficznego (biblioteki OpenGL i renderera Blender) oraz realizacji podstawowych transformacji obrazów 2- i 3-wymiarowych.

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| • Algebra liniowa i geometria (ALG)<br>• Algorytmy i struktury danych (ASD)<br>• operacje na macierzach | • Analiza matematyczna (AM)<br>• programowanie w C/C++<br>• przekształcenia liniowe |

## 5. Treści programowe

1. Wykład:
2. Percepcja wizualna i modele barw
3. Algorytmy rastrowe
4. Formaty plików graficznych i kompresja obrazów
5. Biblioteka LibPNG. Wizualizacja danych
6. Biblioteka Jpeglib.
7. Geometria Liniowa 3W
8. Geometria Afiniczna 3W.
9. Rzutowanie
10. Podstawy oświetlenia
11. Podstawy teksturowania
12. Podstawy OpenGL i GLSL
13. Transformacje w OpenGL
14. Podstawy teksturowania w OpenGL,
15. Podstawy Krzywych i powierzchni Béziera
16. Metoda śledzenia promieni
17. Ćwiczenia:
18. Podstawy Blendera
19. Podstawy edycji masha.
20. Materiały i tekstury
21. Ustawienia środowiska
22. Podstawy Animacji. System cząstek
23. Postprocessing
24. Format svg.
25. Algorytmy rastrowe.
26. Filtry punktowe
27. Geometryczne przekształcenie obrazów
28. Podstawy OpenGL
29. Przekształcenia w OpenGL
30. Teksturowanie w OpenGL
31. Oświetlenie w OpenGL
32. Modelowanie za pomocą krzywych i powierzchni Béziera

## 6. Przedmiotowe efekty uczenia się

### Wiedza

- Zna i rozumie pojęcia z zakresu matematyki niezbędne do modelowania i przetwarzania barw oraz obiektów 2D, 3D. Zna i rozumie pojęcia z zakresu kluczowych zagadnień i metod w zakresie grafiki, multimediów i komunikacji człowiek-komputer

### Umiejętności

- Student potrafi zastosować aparat matematyczny do interpretowania pojęć z zakresu informatyki oraz rozwiązywania problemów o charakterze informatycznym
- Student potrafi czytać ze zrozumieniem proste programy celem ich weryfikacji, a także ich pisania i uruchamiania
- Student potrafi wyspecyfikować, zaprojektować, zaimplementować, przetestować oraz zdebuggować program; potrafi korzystać z bibliotek, środowisk programistycznych, integrujących i uruchomieniowych.
- Student potrafi operować w oknie aplikacji obrazem dwu- i trójwymiarowym (generacja i przetwarzanie) za pomocą standardowego API graficznego oraz stworzenia graficzny interfejs użytkownika, używając właściwych metod i narzędzi, a także przeprowadzić testy użyteczności aplikacji

### Kompetencje społeczne

- Student jest jest gotów do samodzielnego uczenia się przez całe życie

## 7. Kryteria oceny

- Ćwiczenia / Laboratorium/Lektorat:
- rozwiązywanie zadań
- Kryteria oceny
- Zaliczenie ćwiczeń polega na zbieraniu punktów:
- 50% możliwych punktów daje ocenę 3
- 60% punktów daje ocenę 3½
- 70% — ocenę 4
- 80% — 4½
- 90% i więcej — 5
- Test wyboru, 20 pytań. Każda poprawna odpowiedź warta jest 1 punkt. Zasady zaliczenia: 19–20 punktów: 5, 17–18 punktów: 4 12 , 14–16 punktów: 4, 11–13 punktów: 3 12 , 8–10 punktów: 3. Mniej niż 8 punktów: 2

## 8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

## 9. Literatura

**Podstawowa:**


- M. Jankowski: Elementy grafiki komputerowej. WNT 2006.
- S. R. Buss: 3D Computer Graphics: A Mathematical Introduction with OpenGL.Revision draft Draft A.10.b. May 28, 2019.
- Przemyslaw Kiciak: Podstawy modelowania krzywych i powierzchni, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
- Przemyslaw Kiciak: OpenGL i GLSL, Część III Gandalf.com.pl, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
- Graham Sellers, Richard S. Wright Jr., Nicholas Haemel, OpenGL. Księga eksperta. Wydanie VII Helion 2016


**Uzupełniająca:**


- Jim Chronister: Blender Basics Classroom Tutorial Book. 4th edition, 2011
- Wojciech Mokrzycki: Wprowadzenie do przetwarzania informacji wizualnej, tom I. Percepcja, akwizycja, wizualizacja EXIT2010978-83-60434-76-5
- David Austin: What is JPEG? Notices of the AMS, Volume 55, Number 2, pages 226–229, 2008.